

### 3.1 Sinopsis de los microservicios y flujo devops

Los microservicios son una arquitectura moderna utilizada para desarrollar aplicaciones divididas en pequeños servicios independientes, cada parte cumple una función específica y se comunica con los demás a través de APIs. Esto permite que el sistema sea más organizado, escalable y fácil de mantener.

Entre los microservicios más utilizados están los de autenticación y autorización, que permiten iniciar sesión de forma segura mediante tokens como JWT, así como los de notificaciones, que envían correos o mensajes. Además, existen microservicios de pagos para procesar transacciones, de almacenamiento para guardar archivos en la nube, de monitoreo para supervisar el sistema y de IA para analizar datos.

Por otro lado, el flujo DevOps con CI/CD automatiza el proceso desde el desarrollo hasta el despliegue. El código se sube a repositorios como GitHub, donde se ejecutan pruebas y se crea una imagen Docker que luego se despliega en Kubernetes para administrar los contenedores y escalar el sistema. Finalmente, herramientas de monitoreo permiten supervisar el funcionamiento en tiempo real. En conclusión, los microservicios junto con DevOps facilitan el desarrollo de aplicaciones modernas, escalables y seguras.